

Bilgisayar Donanımı

2. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri

Bu Haftanın Çerçevesi

Öğrenme Çıktıları

- Girdi-işlem-çıktı-depolama döngüsünü açıklar.
- İşlemci, bellek, depolama ve ekran kartının görevlerini ayırt eder.
- Bellek ile depolama arasındaki farkı açıklar.
- HDD ile SSD arasındaki farkı ve günlük etkisini değerlendirir.
- GPU'nun işlemciden farkını ve kullanım alanlarını açıklar.
- Bit, byte ve ölçü birimlerini doğru kullanır.
- Bilgisayar türlerini ayırt eder.

Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama

Dört Temel İş

Bilgisayar dört iş yapar: veriyi **alır, işler, verir ve saklar**.



Döngüyü Bir Örneğe Uygulayın

Müzik dinleme:

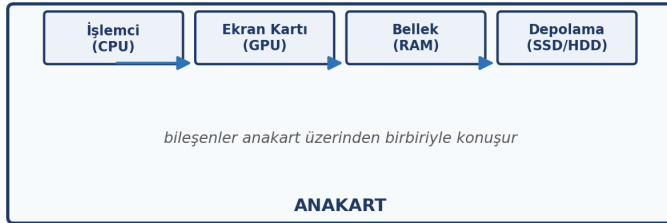
1. **Girdi:** Dosya ve ses girişi
2. **İşlem:** İşlemci ses verisini işler
3. **Çıktı:** Hoparlörden ses çıkar
4. **Depolama:** Müzik dosyası diskte durur

Her donanım bileşeni bu döngünün bir aşamasında görev alır.

Ana Donanım Bileşenleri

Anakart: Sistemin Omurgası

İşlemci, bellek, ekran kartı ve depolama; hepsi anakart üzerinde birleşir ve bu kart üzerinden birbiriyle konuşur.



İşlemci: Bilgisayarın Beyni

- Programlardaki komutları tek tek yürütür.
- Hesapları yapar, diğer bileşenleri yönetir.

İki özellik yeter:

Özellik	Anlamı
Çekirdek	Aynı anda kaç iş yapabildiği
Hız	Saniyede kaç işlem yapabildiği (GHz)

İşlemci Hakkında Yeterli Bilgi

“İşlemci ne kadar güçlü” = “aynı anda ne kadar çok ve ne kadar hızlı iş yapabildiği”.

- Mimari ve saat hızı ayrıntıları bu dersin dışındadır.
- Günlük kullanımda orta seviye bir işlemci çoğu işi görür.

Ekran Kartı ve GPU

- **Ekran kartı:** görüntüyü ekrana çizer.
- **GPU:** ekran kartının üzerindeki işlemci.

İşlemci az sayıda karmaşık işi, GPU **binlerce basit işi aynı anda** yapar.

GPU'nun Kullanım Alanları

- Oyunlarda üç boyutlu görüntü
- Video düzenleme ve görüntü işleme
- Bilimsel hesaplamalar ve benzetimler
- **Yapay zekâ modeli eğitimi**

12. haftada yapay zekâyı işlerken “GPU binlerce işi aynı anda yapar” özelliğine geri döneceğiz.

Bellek: RAM

- **Çalışma belleğidir.**
- Açık programları ve anlık veriyi tutar.
- Elektrik kesilince **silinir** (geçici).

Benzetme: **masa** — üzerinde çalıştığınız şeyler.

Bellek: ROM ve Ön Bellek

- **ROM:** Kalıcı, yalnızca okunur; açılıştaki temel yazılımı barındırır.
- **Ön bellek (cache):** Çok küçük ama çok hızlı; sık kullanılan veriyi tutar, sistemi hızlandırır.

“Ön bellek vardır ve hızlandırır” bilgisi yeter.

Bellek mi, Depolama mı?

RAM — Çalışma Belleği

Geçici · elektrik kesilince silinir

Masa benzetmesi

Depolama — Disk

Kalıcı · dosyalar saklanır

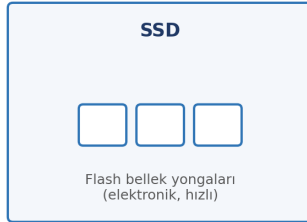
Çekmece benzetmesi

En Sık Kavram Karışıklığı

“Bilgisayarım yavaş” denilince diski suçlarız; oysa yavaşlığın en sık nedeni **RAM’in yetmemesidir**.

- Disk büyütme bu sorunu çözmez.
- RAM’i büyütme çözebilir.

Depolama: HDD ve SSD



- **HDD:** mekanik, yavaş, ucuz.
- **SSD:** elektronik, çok hızlı, sessiz.

SSD'nin Günlük Farkı

SSD'li bilgisayar hızlı açılır, uygulamalar saniyeler içinde yüklenir.

- Yeni bir bilgisayarda **SSD, performans için ilk bakılacak özelliktir.**
- HDD, büyük ve ucuz yedek alan için tercih edilir.

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama
○○○

Ana Donanım Bileşenleri
oooooooooooo

Çevre Birimleri
●○○

Veri ve Ölçü Birimleri
○○○○

Bilgisayar Türleri
○○

Günlük Hayatta Donanım
○○○○○○

Çevre Birimleri

Çevre Birimleri Üç Türde

Tür	Görev	Örnek
Giriş	Veriyi aktarır	Klavye, fare, mikrofon, tarayıcı
Çıkış	Sonucu iletir	Monitör, yazıcı, hoparlör
Hem giriş hem çıkış	İki yönde taşır	Dokunmatik ekran, USB bellek

Bağlantı Noktaları

- **USB:** Klavye, fare, bellek, yazıcı — en yaygın.
- **USB-C:** Yeni nesil; küçük, çift yönlü; veri ve şarj.
- **HDMI:** Monitör ve televizyon bağlantısı.
- **Ethernet:** Kablolu ağ.

Noktaları tanımak, “kablom uymuyor” sorununu çözer.

Veri ve Ölçü Birimleri

Bit ve Byte

- **Bit:** 0 veya 1; en küçük bilgi birimi.
- **Byte:** 8 bit; yaklaşık bir harf.

Bilgisayar her şeyi bit olarak temsil eder.

Ölçü Birimleri

Birim	Yaklaşık değer
Kilobyte (KB)	1.024 byte
Megabyte (MB)	~1 milyon byte
Gigabyte (GB)	~1 milyar byte
Terabyte (TB)	~1 trilyon byte

Gerçek Nesnelerle İlişkilendirin

- Fotoğraf: **2–5 MB**
- Şarkı: **3–5 MB**
- Film: **1–2 GB**
- 1 TB disk: **yüzlerce film, binlerce fotoğraf**

Birimleri ezberlemek yerine gerçek nesnelerle eşleştirin.

Bilgisayar Türleri

Bilgisayar Sadece Masaüstü Değil

Tür	Tipik kullanım
Masaüstü	Ofis, ev, oyun
Dizüstü	Hareketlilik
Tablet	Okuma, not, medya
Sunucu	Ağ hizmetleri
Gömülü sistemler	Modem, TV, araç

Telefonunuz da bir bilgisayardır; modeminiz de.

Günlük Hayatta Donanım

Satın Alırken Neye Bakmalı?

- **RAM:** 8 GB çoğu işi görür; 16 GB rahatlık.
- **Depolama:** Öncelik **SSD**.
- **İşlemci:** Ağır iş yoksa orta seviye yeter.
- **Ekran kartı:** Oyun ve video düzenleme için ayrı kart.

Bilgisayar Neden Yavaşlıyor?

- **RAM yetmiyor:** Çok program açık.
- **Disk dolu:** Depolama neredeyse tamamen dolu.
- **Arka plan uygulamaları:** Kaynak tüketiyor.
- **Donanım eskimiş:** Yeni yazılımlar zorluyor.

Uygulama: Kendi Cihazınızı Tanıyın

1. Cihazınızın işlemci, RAM ve depolama bilgisini bulun.
2. Hangisinin RAM, hangisinin depolama olduğunu doğrulayın.
3. Üç senaryo için (öğrenci, içerik üreticisi, arşivci) önceliği belirleyin.

Notla değerlendirilmez; donanımı kendi cihazınız üzerinden içselleştirmeniz içindir.

Özet

- Bilgisayar veriyi **alır, işler, verir, saklar**.
- **RAM** çalışma belleği (geçici), **depolama** kalıcıdır.
- **SSD**, HDD'den çok daha hızlıdır.
- **GPU** binlerce basit işi aynı anda yapar.
- Boyutlar **KB → MB → GB → TB** büyür.

Gelecek Hafta

Yazılım ve işletim sistemleri — açık/kapalı kaynak yazılım,
Windows–Linux–macOS–Pardus, mobil ve gömülü işletim sistemleri.